

MODELO AXION LOTOFACIL

RELATORIO TECNICO N. 2

Otimizacao multiobjetivo de carteiras

Escore, cobertura, hibrido e benchmark aleatorio

Campo	Registro
Autor	Jacson Cruz do Nascimento
Versao	1.0
Data	23 de julho de 2026
Identificador	AXION-RT-02-2026
Classificacao	Relatorio tecnico; nao submetido a revisao por pares
Base/escopo	460 concursos; holdout de 120
Arquivos-fonte	cycle4_summary.json e auditoria exata

Endereco permanente: https://github.com/Jacson-Nascimento/Jacson-Nascimento/blob/main/lotofacil_axion/docs/reports/relatorio_tecnico_02_otimizacao_multiobjetivo_carteiras.pdf

Integridade: o SHA-256 final e publicado em arquivo .sha256 e no manifesto CHECKSUMS.sha256.

*Brasilia - DF
2026*

Resumo

O relatório compara quatro estratégias e controla a expectativa induzida pela geometria de cada carteira. A cobertura pura melhora o piso combinatório; a camada histórica não apresenta resíduo preditivo.

Nota de escopo: este documento registra pesquisa metodológica e computacional. Não constitui recomendação financeira nem promessa de premiação.

1 Motivação

Depois que a carteira por escore se mostrou estruturalmente concentrada, o problema foi reformulado para maximizar cobertura e distância, separando benefício combinatório de previsão.

2 Desenho

Base 3283-3742; holdout 3623-3742; pool de 15000 candidatos; 10 jogos; distância mínima 5; peso histórico híbrido 0,15.

3 Estratégias

- Escore histórico marginal.
- Cobertura pura sem histórico.
- Objetivo híbrido de escore e cobertura.
- Benchmark aleatório com a mesma restrição de distância.

4 Resultados no holdout

Estratégia	Média	11+	12+	13+	Pares	Trincas	Dist.	Resíduo
score	10.667	69	17	0	285.8	1899.4	5.236	-0.066
coverage	11.133	103	30	3	300.0	2248.0	6.600	+0.199
hybrid	10.867	87	16	1	299.9	2138.4	6.153	-0.011
random	10.890	-	-	-	298.5	2119.4	6.224	0,000

5 Enumeração exata da cobertura

Melhor acerto	Resultados	Probabilidade
9	1777	0.0544%
10	833995	25.5141%
11	1857302	56.8198%
12	526926	16.1201%
13	47250	1.4455%
14	1500	0.0459%
15	10	0.0003%

Média exata=10.935271; $P(11+)=74.4315\%$; $P(12+)=17.6118\%$; $P(13+)=1.4917\%$.

6 Estabilidade

Nos 340 concursos anteriores ao holdout, a diferença para a expectativa exata foi +0.0206, $p=0.5900$. No holdout, foi +0.1981, $p=0.0016$. O excesso recente foi tratado como exploratório.

7 Limitações

- Pool finito e ausência de prova de ótimo global.
- Pares e trincas são objetivos indiretos.
- Histórico de múltiplas análises.
- Sem retorno financeiro.

8 Conclusões

1. Cobertura foi validada como benefício estrutural.
2. Escore historico nao adicionou residuo positivo.
3. O beneficio concentrou-se em 11 pontos.
4. O proximo ciclo deve otimizar diretamente 11+, 12+ e 13+.

Apendice - carteira de cobertura

Jogo	Dezenas
1	01 02 03 04 05 07 08 11 12 14 17 19 21 22 24
2	01 04 05 06 09 10 13 15 16 18 20 22 23 24 25
3	03 06 07 08 09 10 11 12 15 17 19 20 21 23 25
4	01 02 03 07 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 25
5	02 04 06 09 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24
6	02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 16 19 22 23
7	01 02 05 06 07 09 10 11 14 17 18 20 21 24 25
8	03 04 05 07 08 10 12 13 17 18 19 20 22 24 25
9	01 03 05 06 08 09 11 12 14 15 16 19 21 23 24
10	01 02 04 07 10 11 12 14 15 16 20 21 22 23 25

Referencias

- NEMHAUSER, G. L.; WOLSEY, L. A.; FISHER, M. L. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions. *Mathematical Programming*, v. 14, p. 265-294, 1978.
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Lotofacil: regras, probabilidades e tabela de precos. Portal Loterias CAIXA. Acesso em: 23 jul. 2026.
- EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. *An Introduction to the Bootstrap*. New York: Chapman & Hall, 1993.
- RUBINSTEIN, R. Y.; KROESE, D. P. *Simulation and the Monte Carlo Method*. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2017.
- DELSARTE, P. An algebraic approach to the association schemes of coding theory. *Philips Research Reports Supplements*, n. 10, 1973.
- BROUWER, A. E.; COHEN, A. M.; NEUMAIER, A. *Distance-Regular Graphs*. Berlin: Springer, 1989.
- NASCIMENTO, J. C. Modelagem combinatoria e validacao fora da amostra em loterias k/N. Brasilia, 2026.
- NASCIMENTO, J. C. Da refutacao preditiva a otimizacao combinatoria exata em loterias k/N. Brasilia, 2026.